ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM4522 - Veritabanı Yönetim Sistemleri Vize Proje Raporu

https://github.com/oguzzaydogaan/BLM4522

https://drive.google.com/file/d/17UWcCG6K5i0Vuxc8LgbvN2aRYebwlxx-/view?usp=sharing

Oğuzhan Aydoğan
22290086

19.04.2026

İÇİNDEKİLER

1. PROJE - 1: Veritabanı Performans Optimizasyonu ve İzleme 1

1.1. Veritabanı İzleme (Monitoring) 1

1.2. Sorgu İyileştirme ve İndeks Yönetimi (1 Milyon Veri Testi) 1

1.3. Disk Alanı Yönetimi 2

1.4. Erişim Yönetimi ve Veri Yöneticisi Rolleri 2

2. PROJE - 2: Veritabanı Yedekleme ve Kurtarma Stratejileri 3

2.1. Uygulamalı Yedekleme ve Kurtarma Senaryosu 3

2.2. Kısıtlı Ortamlarda Yedekleme Otomasyonu (Custom Automation) 4

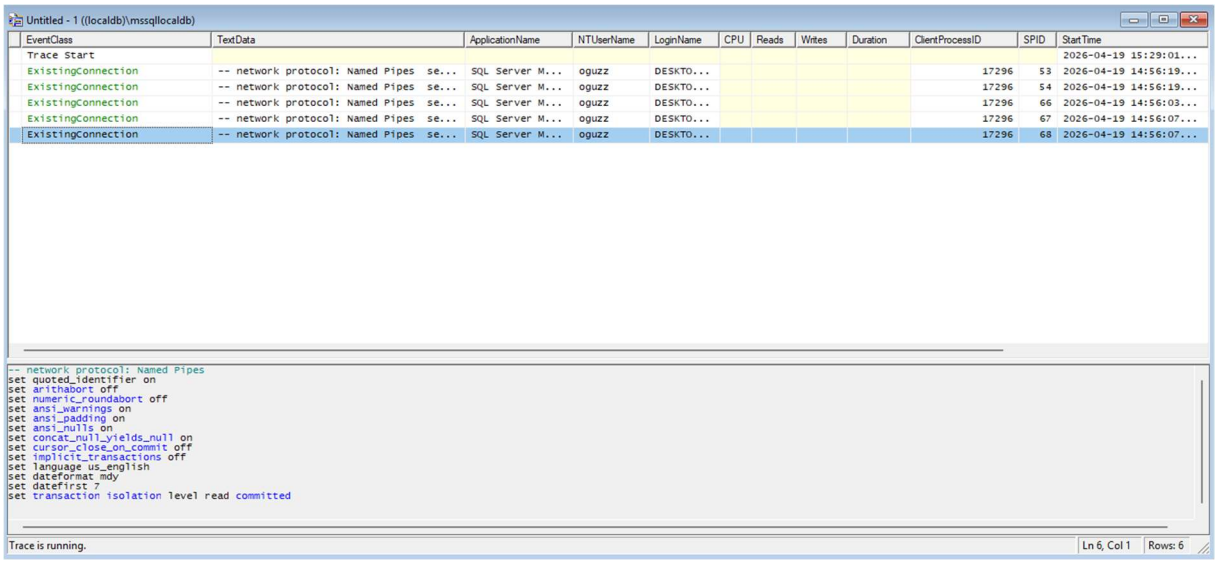
2.3. Olağanüstü Durum Kurtarma: Point-in-Time Restore 5

2.4. Veri Doğrulama (Verify) 5

1. PROJE - 1: Veritabanı Performans Optimizasyonu ve İzleme

1.1. Veritabanı İzleme (Monitoring)

Sistemin çalışma performansını izlemek için SQL Server Profiler kullanılmıştır. 1 milyon veri üzerinde çalışan sorgular canlı olarak izlenmiş; Reads, CPU ve Duration değerleri üzerinden darboğazlar tespit edilmiştir.



Untitled - 1 ((localdb)\mssqllocaldb)

EventClass	TextData	ApplicationName	NTUserName	LoginName	CPU	Reads	Writes	Duration	ClientProcessID	SPID	StartTime
Trace Start											2026-04-19 15:29:01...
ExistingConnection	-- network protocol: Named Pipes se...	SQL Server M...	oguzz	DESKTO...					17296	53	2026-04-19 14:56:19...
ExistingConnection	-- network protocol: Named Pipes se...	SQL Server M...	oguzz	DESKTO...					17296	54	2026-04-19 14:56:19...
ExistingConnection	-- network protocol: Named Pipes se...	SQL Server M...	oguzz	DESKTO...					17296	66	2026-04-19 14:56:03...
ExistingConnection	-- network protocol: Named Pipes se...	SQL Server M...	oguzz	DESKTO...					17296	67	2026-04-19 14:56:07...
ExistingConnection	-- network protocol: Named Pipes se...	SQL Server M...	oguzz	DESKTO...					17296	68	2026-04-19 14:56:07...

```
-- network protocol: Named Pipes
set quoted_identifier on
set arithabort off
set numeric_roundabort off
set ansi_warnings on
set ansi_padding on
set ansi_nulls on
set concat_null_yields_null on
set cursor_close_on_commit off
set implicit_transactions off
set language us_english
set dateformat mdy
set datefirst 7
set transaction isolation level read committed
```

Trace is running. Ln 6, Col 1 Rows: 6

1.2. Sorgu İyileştirme ve İndeks Yönetimi (1 Milyon Veri Testi)

Performans farkını kanıtlamak için Musteriler tablosuna 1.000.000 kayıt eklenmiştir.

```sql
DECLARE @i INT = 1;
WHILE @i <= 1000000
BEGIN
    INSERT INTO Musteriler (Ad, Soyad, Email)
    VALUES (
        'MusteriAd' + CAST(@i AS NVARCHAR(10)),
        'Soyad' + CAST(@i AS NVARCHAR(10)),
        'user' + CAST(@i AS NVARCHAR(10)) + '@mail.com'
    );
    SET @i = @i + 1;
END;
GO
```

İndekssiz Sorgu (Table Scan): İndex olmadığı için tüm tablonun tarandığı ve read işleminin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sorgunun 43 ms sürdüğü tespit edilmiştir.

SQL:BatchStarting	SELECT * FROM Musteriler WHERE Email...	Microsoft SQ...	oguzz	DESKTO...				
SQL:BatchCompleted	SELECT * FROM Musteriler WHERE Email...	Microsoft SQ...	oguzz	DESKTO...	47	14726	0	43

İndeksli Sorgu (Index Seek): Email sütununa Non-Clustered Index eklendikten sonra sorgu süresi 1 ms'ye düşmüştür ve read işleminin büyük ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir.

SQL:BatchStarting	SELECT * FROM Musteriler WHERE Email...	Microsoft SQ...	oguzz	DESKTO...				
SQL:BatchCompleted	SELECT * FROM Musteriler WHERE Email...	Microsoft SQ...	oguzz	DESKTO...	0	89	0	1

Buffer Pool Etkisi: Aynı sorgu ikinci kez çalıştırıldığında veriler RAM'den (Data Cache) geldiği için süre 0 ms olarak kaydedilmiştir.

1.3. Disk Alanı Yönetimi

Disk Usage Raporu: Veritabanının .mdf ve .ldf dosyalarının doluluk oranları görselleştirilmiştir.

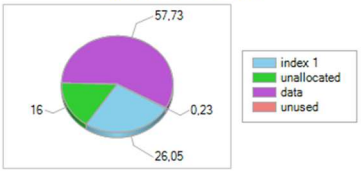
Disk Usage
[BLM4522]
on DESKTOP-SCJHD5M\LOCALDB#8182F8D8 at 19.04.2026 14:38:39

SQL Server

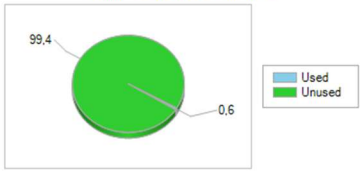
This report provides overview of the utilization of disk space within the Database.

Total Space Reserved	848,00 MB
Data Files Space Reserved	200,00 MB
Transaction Log Space Reserved	648,00 MB

Data Files Space Usage (%)



Transaction Log Space Usage (%)



No entry found for autogrow/autoshrink event for BLM4522 database in the trace log.

⊞ Disk Space Used by Data Files

Log Optimizasyonu (Shrink): 1 milyon veri girişi sonrası 648 MB'a ulaşan log dosyası, log yedeği alındıktan sonra arayüzden shrink ile küçültülerek disk alanı geri kazanılmıştır.

1.4. Erişim Yönetimi ve Veri Yöneticisi Rolleri

Kısıtlı Yetki: StajyerLogin adıyla oluşturulan kullanıcıya sadece db_datareader yetkisi verilmiştir.

```sql
CREATE LOGIN StajyerLogin WITH PASSWORD = '1234';

USE BLM4522;
CREATE USER Stajyer FOR LOGIN StajyerLogin;

ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER Stajyer;
```

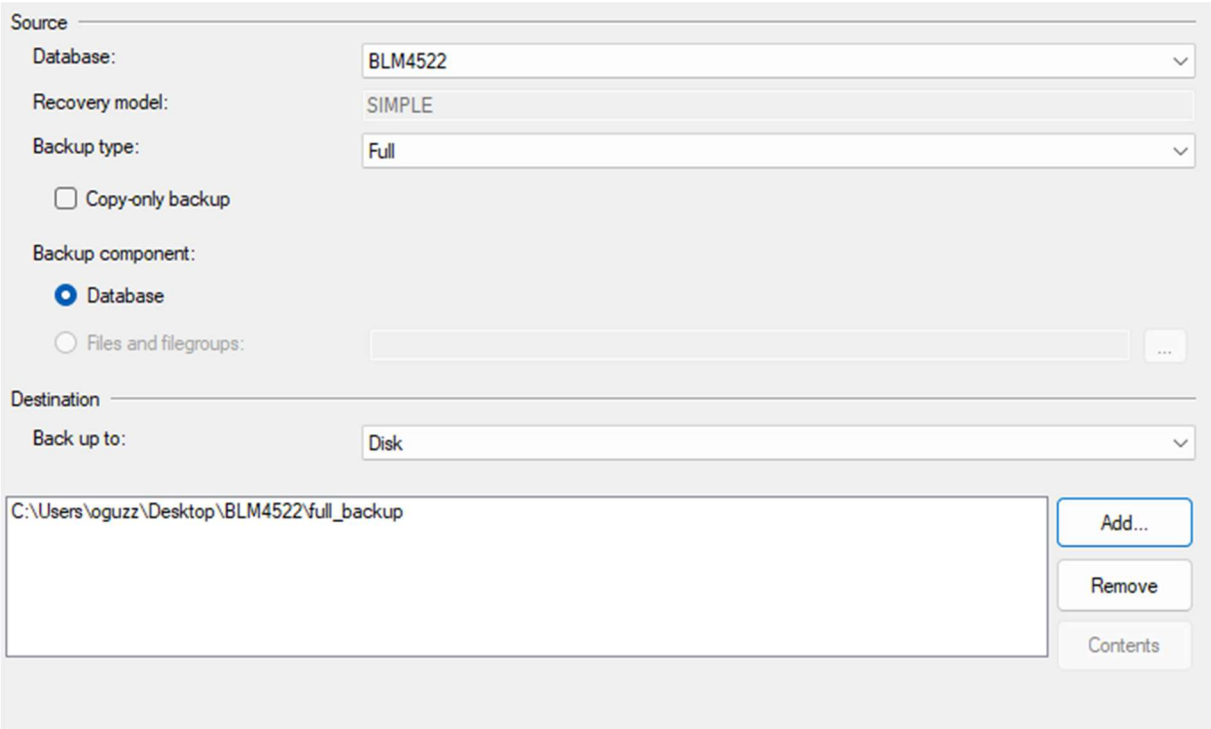
Güvenlik Testi: Bu kullanıcının veri silme (DELETE) veya yetki yükseltme (Privilege Escalation) girişimlerinin SQL Server tarafından engellendiği doğrulanmıştır.

2. PROJE - 2: Veritabanı Yedekleme ve Kurtarma Stratejileri

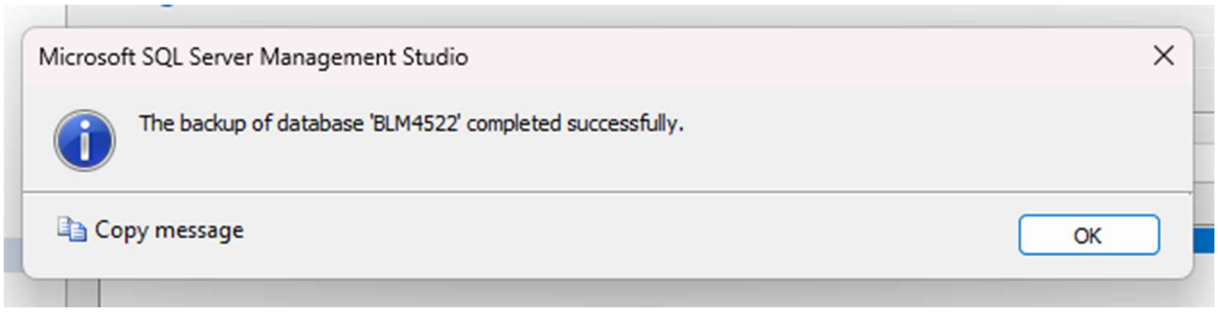
2.1. Uygulamalı Yedekleme ve Kurtarma Senaryosu

Proje kapsamında veri güvenliğini test etmek amacıyla kademeli bir yedekleme ve geri yükleme senaryosu uygulanmıştır:

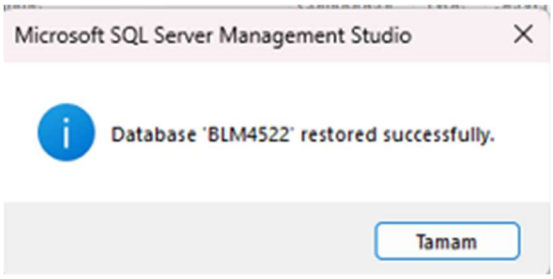
- Full Backup & Tablo Kurtarma: Veritabanının tam yedeği (Full Backup) alınmıştır. Ardından bir tablo silinerek veri kaybı simüle edilmiş ve alınan tam yedek üzerinden veritabanı sorunsuz bir şekilde geri yüklenmiştir.



- Differential Backup: Veritabanına yeni veriler eklendikten sonra, sadece son tam yedekten bu yana değişen verileri içeren "Fark Yedeği" (Differential Backup) alınmıştır.



- Transaction Log Backup: En hassas veri kurtarma seviyesi olan Log yedeği alınarak, veritabanının Full Recovery modunda her bir işlemin kayıt altına alındığı ve her an geri dönülebilir olduğu teyit edilmiştir.



2.2. Kısıtlı Ortamlarda Yedekleme Otomasyonu (Custom Automation)

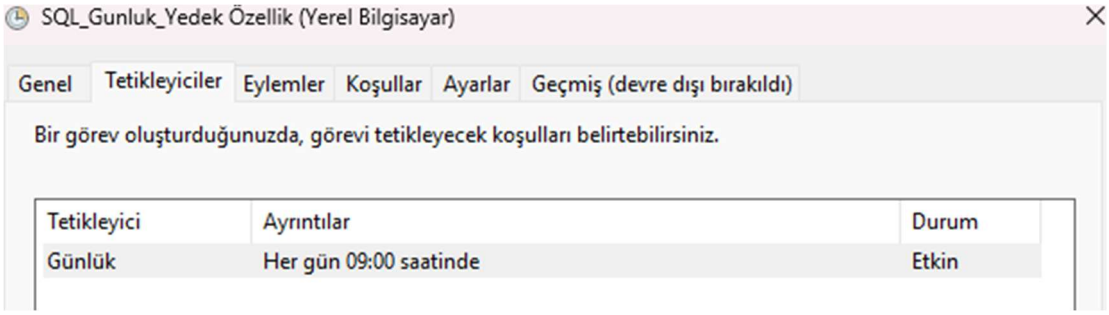
Kullanılan SQL Server sürümünde SQL Server Agent servisinin bulunmaması nedeniyle, kurumsal seviyede bir otomasyon çözümü geliştirilmiştir:

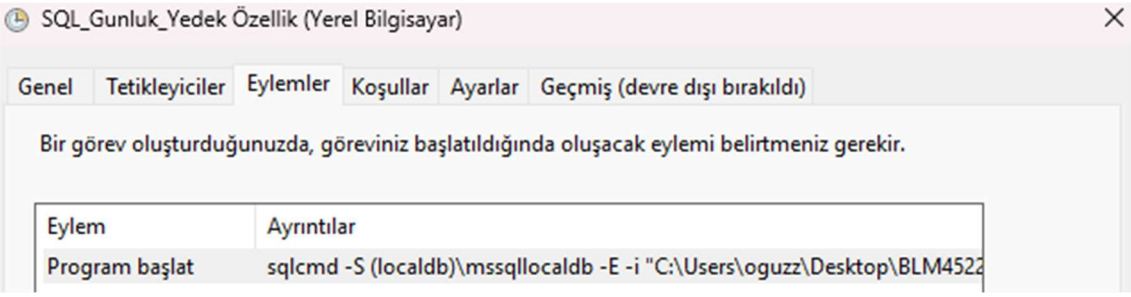
- T-SQL Script: Veritabanını otomatik olarak tarih damgalı bir dosya adı ile yedekleyen SQL scripti yazılmıştır.

```
DECLARE @dosyaYolu NVARCHAR(200)
SET @dosyaYolu = 'C:\Backup\BLM4522_Full_' + FORMAT(GETDATE(), 'yyyyMMdd') + '.bak'

BACKUP DATABASE [BLM4522] TO DISK = @dosyaYolu WITH INIT;
GO
```

- Windows Görev Zamanlayıcı (Task Scheduler): Hazırlanan otomasyon, Windows Görev Zamanlayıcı'ya entegre edilerek her sabah saat 09:00'da sistemin otomatik olarak tam yedeğini alması sağlanmıştır.





- Test ve Doğrulama: Oluşturulan görev manuel olarak tetiklenmiş ve yedek dosyasının hedef klasöre başarıyla düştüğü gözlemlenerek otomasyonun kararlılığı test edilmiştir.

2.3. Olağanüstü Durum Kurtarma: Point-in-Time Restore

Veri kaybı yaşanan kritik senaryolarda, veritabanını hatadan hemen önceki ana döndürmek için SSMS arayüzü üzerinden "Point-in-Time Restore" işlemi gerçekleştirilmiştir:

- Zaman Çizelgesi Belirleme: SQL Server Management Studio üzerindeki "Timeline" aracı kullanılarak, veritabanının sağlıklı olduğu son dakika ve saniye (örneğin tablonun silinmesinden 10 saniye öncesi) görsel bir çizelge üzerinden seçilmiştir.

- Yedek Zinciri Yönetimi: Arayüz, seçilen ana dönebilmek için gerekli olan en son Full yedeği ve ardından gelen Log yedeklerini otomatik olarak sıraya dizmiş; bu sayede karmaşık manuel geri yükleme sıralaması hatasız bir şekilde yönetilmiştir.

- Doğrulama: Geri yükleme sonrası veritabanı sorgulanmış ve manuel olarak silinen verilerin seçilen zaman dilimine uygun olarak eksiksiz bir şekilde geri döndüğü teyit edilmiştir.

2.4. Veri Doğrulama (Verify)

Alınan yedeklerin bozuk olup olmadığını kontrol etmek için RESTORE VERIFYONLY komutu kullanılmış ve yedek setinin geçerliliği kanıtlanmıştır.

```
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = 'C:\Backup\full.bak';
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = 'C:\Backup\log.trn';
GO
```